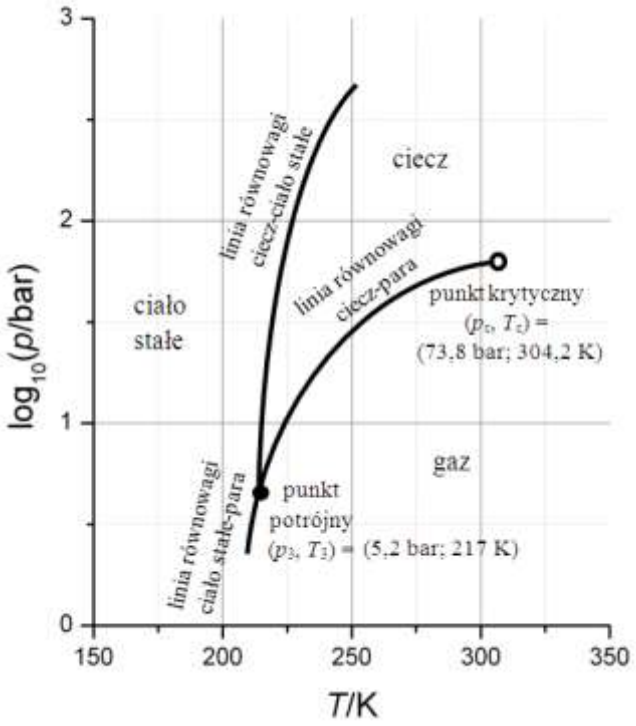
ZADANIE 3

Diagramy fazowe

Diagram fazowy opisuje, w jakich fazach znajduje się dana substancja, w zależności od parametrów charakteryzujących jej stan. Rozważmy diagram fazowy dwutlenku węgla, tj. wykres opisujący stan skupienia CO_2 w zależności od ciśnienia p i temperatury T (rys. 1). W niskich temperaturach i pod wysokim ciśnieniem CO_2 jest ciałem stałym, podczas gdy w wysokich temperaturach i pod niskim ciśnieniem jest gazem. Trzy fazy (tj. gazowa, ciekła i stała) współistnieją w równowadze w punkcie potrójnym. Dla ciśnień i temperatur odpowiadających linii pomiędzy obszarami fazy gazowej i ciekłej obie te fazy występują równocześnie w równowadze (podobnie jest dla pozostałych linii dzielących obszary). Granica między fazą ciekłą i gazową znika w punkcie krytycznym.



Rys. 1 Diagram fazowy CO_2. 1 bar = 10^5 Pa.

Jeżeli nie jest znane bezpośrednio wyrażanie opisujące linię równowagi międzyfazowej, to nachylenie jej stycznej w dowolnie wybranym punkcie (p^*, T^*) można obliczyć z równania Clausiusa-Clapeyrona:

$$\frac{\Delta p}{\Delta T} = \frac{\Delta H}{T^* \Delta v} \qquad (1)$$

gdzie ΔH oznacza entalpię przemiany fazowej w temperaturze T^*, Δv zmianę objętości molowej (objętości jednego mola) substancji na skutek przemiany fazowej. Zauważamy, że znak ilorazu $\frac{\Delta p}{\Delta T}$ może być zarówno dodatni jak i ujemny. Dla większości substancji $\frac{\Delta p}{\Delta T} > 0$. Wyjątkami są woda i hel (^{3}He).

Polecenia:

- ***a.*** *(2 m.)* Wykorzystując diagram fazowy CO_2 wyjaśnij dlaczego zestalony dwutlenek węgla („suchy lód") sublimuje (tj. nie obserwujemy fazy ciekłej) w typowych warunkach laboratoryjnych (p = 1 bar, T = 25°C).
- ***b.*** *(10 m.)* Na podstawie danych zawartych w Tabeli 1 naszkicuj diagram fazowy wody dla obszaru, w którym występują para, ciecz oraz trzy odmiany polimorficzne lodu: lód I, III i V. Podpisz obszary odpowiadające poszczególnym fazom, wszystkie linie równowagi międzyfazowej,

punkty potrójne i punkt krytyczny (p_c = 220,64 bar, $\log_{10}(p_c/\text{bar})$ = 2,34, T_c = 647,096 K). Zaznacz te odcinki linii równowagi ciecz-ciało stałe dla których $\frac{\Delta p}{\Delta T} > 0$ (za pomocą linii przerywanej ---) oraz $\frac{\Delta p}{\Delta T} < 0$ (za pomocą krzyżyków +++).

Tabela 1. Punkty potrójne wody.

punkt potrójny	p_3 / bar	$\log_{10}(p_3/\text{bar})$	T_3 / K
ciecz-para-lód I	$6{,}117\cdot10^{-3}$	−2,21	273,160
ciecz-lód I-lód III	2099	3,32	251,165
ciecz-lód III-lód V	3501	3,54	256,164

c. *(3 m.)* Przyjmując, że entalpia topnienia lodu wynosi 6,01 kJ/mol, gęstość ciekłej wody i lodu w temperaturze T=0 °C wynoszą, odpowiednio 1,000 g/cm^3 oraz 0,917 g/cm^3, oblicz nachylenie linii równowagi ciecz-ciało stałe wody pod ciśnieniem p = 1 bar. Wynik podaj z dokładnością do 1 bar/K.

Oblicz czy ciśnienie wywierane przez Chevroleta Camaro (masa 1,5 tony), który został umieszczony na naparstku (powierzchnia 1 cm^2) jest wystarczające, żeby stopić lód w temperaturze −5 °C? Przyjmij, że przyspieszenie ziemskie wynosi g = 9,81 m/s^2.

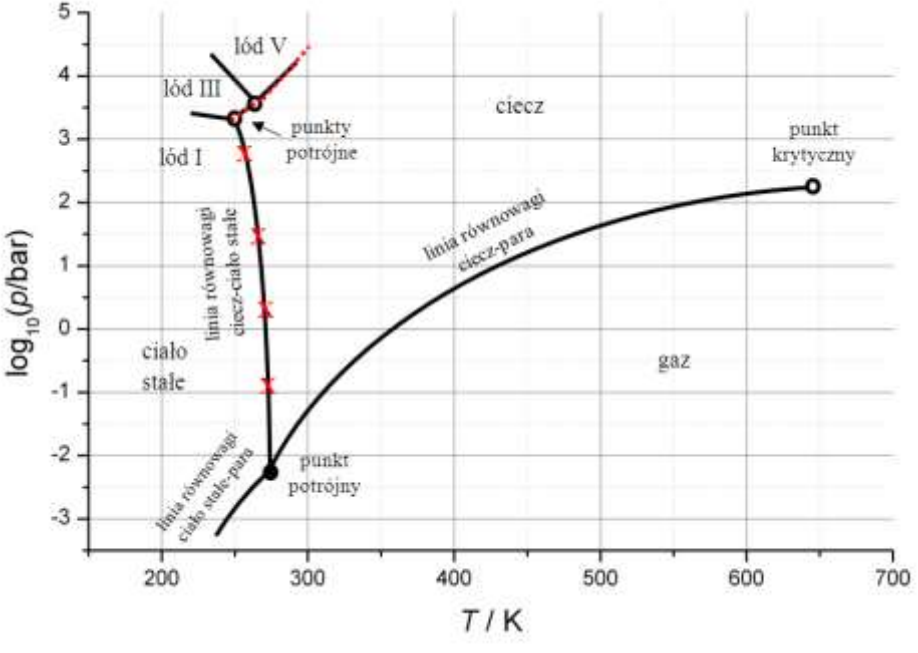
d. *(6 m.)* Pod wpływem ogrzewania ^{3}He w temperaturze T = 0,1 K oraz pod ciśnieniem p = 30 bar ($\log_{10}(p/\text{bar})$ = 1,48) ulega bardzo nietypowej przemianie z cieczy w ciało stałe. Dalsze ogrzewanie zestalonego ^{3}He prowadzi do powstania cieczy (proces zachodzi w zakresie temperatur poniżej 1 K). Punkt krytyczny ^{3}He to (p_c, T_c) = (2 bar, 3,4 K); $(\log_{10}(p_c/\text{bar}), \log_{10}(T_c/\text{K}))$ = (0,30, 0,53). Pod ciśnieniem 1 bar ^{3}He wrze w temperaturze 3,2 K ($\log_{10}(T_w/\text{K})$=0,51).

Na podstawie podanych informacji narysuj diagram fazowy helu-3 w zakresie temperatur od 0,1 K do temperatury pokojowej. Podpisz obszary odpowiadające poszczególnym fazom, wszystkie linie równowagi międzyfazowej, punkt krytyczny. Zaznacz za pomocą krzyżyków +++ ten odcinek linii równowagi ciecz-ciało stałe, dla którego ogrzewanie prowadzi do zestalenia ciała stałego.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. Punkt odpowiadający typowym warunkom laboratoryjnym (1 bar, 25°C) znajduje się poniżej punktu potrójnego, w związku z czym ogrzanie suchego lodu pod ciśnieniem atmosferycznym prowadzi do sublimacji.

b.

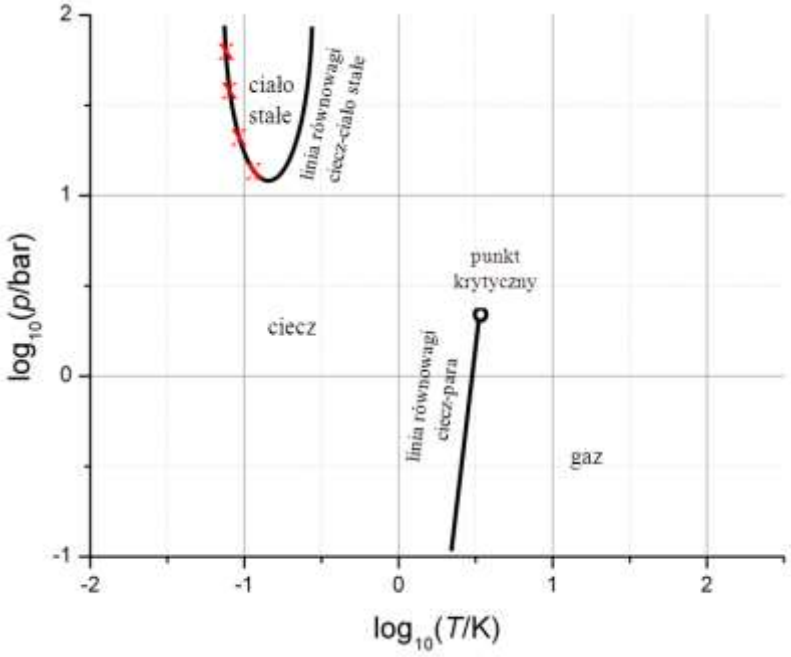


c. Tak, lód uległby stopieniu. Nachylenie oraz wywierane ciśnienie wynoszą odpowiednio:

$$\frac{\Delta p}{\Delta T} = \frac{6{,}01 \cdot 10^3\ \mathrm{J/mol}}{273{,}15\ \mathrm{K}\ (18{,}02\ -19{,}65)\ 10^{-6}\mathrm{m^3/mol}} = -135\ \mathrm{bar/K}$$

oraz $p_{\mathrm{Camaro}} = \frac{14715\ \mathrm{N}}{10^{-4}\mathrm{m^2}} = 1471{,}5\ \mathrm{bar}$, więc $\Delta T = -\frac{1471{,}5}{135}\mathrm{K} \approx -11\ ^\circ\mathrm{C} < -5^\circ\mathrm{C}$.

d.



Punktacja

a. Za poprawne wyjaśnienie sublimacji CO_2.	2 – 0 m.
b. Za poprawne narysowanie diagramu fazowego H_2O.	10 – 0 m.
c. Za poprawne obliczenie nachylenia linii równowagi ciecz-ciało oraz obliczenie czy ciśnienie jest wystarczające, żeby stopić lód.	3 – 0 m.
d. Za poprawne narysowanie diagramu fazowego ^{3}He.	6 – 0 m.
RAZEM	**21 m.**